

Rockchip Introduction Android Root

文件标识: RK-SM-YF-800

发布版本: V1.0.0

日期: 2023-01-29

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文提供一种实现Android系统root的方法。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴良清	2019-11-27	初始版本

目录

Rockchip Introduction Android Root

1. 关闭selinux
2. 修改su.cpp，注释用户组权限检测
3. 给 su 文件默认授予 root 权限
4. user版本需要把su编进系统

本方法适用于Android的userdebug和user版本

1. 关闭selinux

system/core

```
diff --git a/init/selinux.cpp b/init/selinux.cpp
index 5a0255acd..787917274 100644
--- a/init/selinux.cpp
+++ b/init/selinux.cpp
@@ -104,6 +104,8 @@ EnforcingStatus StatusFromCmdline() {
 }

bool IsEnforcing() {
+   return false;
+
   if (ALLOW_PERMISSIVE_SELINUX) {
       return StatusFromCmdline() == SELINUX_ENFORCING;
   }
}
```

2. 修改su.cpp，注释用户组权限检测

system/extras/su/su.cpp

```
diff --git a/su/su.cpp b/su/su.cpp
index 1a1ab6bf..af3d2a68 100644
--- a/su/su.cpp
+++ b/su/su.cpp
@@ -80,8 +80,8 @@ void extract_uidgids(const char* uidgids, uid_t* uid, gid_t*
gid, gid_t* gids, i
 }

int main(int argc, char** argv) {
-   uid_t current_uid = getuid();
-   if (current_uid != AID_ROOT && current_uid != AID_SHELL) error(1, 0, "not
allowed");
+   //uid_t current_uid = getuid();
+   //if (current_uid != AID_ROOT && current_uid != AID_SHELL) error(1, 0, "not
allowed");

   // Handle -h and --help.
   ++argv;
```

3. 给 su 文件默认授予 root 权限

system/core/libcutils/fs_config.cpp

```
diff --git a/libcutils/fs_config.cpp b/libcutils/fs_config.cpp
index 5805a4d19..92e93e76f 100644
--- a/libcutils/fs_config.cpp
+++ b/libcutils/fs_config.cpp
@@ -86,7 +86,7 @@ static const struct fs_path_config android_dirs[] = {
     { 00751, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system/bin" },
     { 00755, AID_ROOT,      AID_ROOT,        0, "system/etc/ppp" },
     { 00755, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system/vendor" },
-    { 00750, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system/xbin" },
+    { 00755, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system/xbin" },
     { 00751, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system/apex/*/bin" },
     { 00751, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system_ext/bin" },
     { 00751, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system_ext/apex/*/bin" },
@@ -190,7 +190,7 @@ static const struct fs_path_config android_files[] = {
     // the following two files are INTENTIONALLY set-uid, but they
     // are NOT included on user builds.
     { 06755, AID_ROOT,      AID_ROOT,        0, "system/xbin/procmem" },
-    { 04750, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system/xbin/su" },
+    { 06755, AID_ROOT,      AID_SHELL,      0, "system/xbin/su" },

```

frameworks/base/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp

```
diff --git a/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp
b/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp
index 9eede83e21e5..694eec2a40ac 100644
--- a/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp
+++ b/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp
@@ -656,6 +656,7 @@ static void EnableKeepCapabilities(fail_fn_t fail_fn) {
 }

 static void DropCapabilitiesBoundingSet(fail_fn_t fail_fn) {
+/*
     for (int i = 0; prctl(PR_CAPBSET_READ, i, 0, 0, 0) >= 0; i++) {
         if (prctl(PR_CAPBSET_DROP, i, 0, 0, 0) == -1) {
             if (errno == EINVAL) {
@@ -666,6 +667,7 @@ static void DropCapabilitiesBoundingSet(fail_fn_t fail_fn) {
         }
     }
 }
+ */
}

```

kernel/security/commoncap.c

```
diff --git a/security/commoncap.c b/security/commoncap.c
index f86557a8e43f6..19124dd6239a1 100644
--- a/security/commoncap.c
+++ b/security/commoncap.c
@@ -1147,12 +1147,12 @@ int cap_task_setnice(struct task_struct *p, int nice)
 static int cap_prctl_drop(unsigned long cap)
 {
     struct cred *new;
-
+/*

```

```

        if (!ns_capable(current_user_ns(), CAP_SETPCAP))
            return -EPERM;
        if (!cap_valid(cap))
            return -EINVAL;
-
+*/
        new = prepare_creds();
        if (!new)
            return -ENOMEM;

```

4. user版本需要把su编进系统

build/core

```

diff --git a/target/product/base_system.mk b/target/product/base_system.mk
index 4569bceff9..5c8eaaa87c 100644
--- a/target/product/base_system.mk
+++ b/target/product/base_system.mk
@@ -273,6 +273,7 @@ PRODUCT_PACKAGES += \
     wificond \
     wifi.rc \
     wm \
+    su \

# VINTF data for system image
PRODUCT_PACKAGES += \
@@ -378,7 +379,6 @@ PRODUCT_PACKAGES_DEBUG := \
     ss \
     start_with_lockagent \
     strace \
-    su \
     sanitizer-status \
     tracepath \
     tracepath6 \

```